Laporan Akhir Penelitian

Pengaruh Konstanta Kosmologi pada Sudut Pembelokan Cahaya di Sekitar Lubang Hitam Kerr–de Sitter: Simulasi Numerik dan Perbandingan dengan Hasil Analitik

Nugie Saputra
Program Studi Fisika, FMIPA Universitas Tanjungpura

November 2026

Abstrak

Sudut pembelokan cahaya di bidang ekuator ruang-waktu Kerr–de Sitter dihitung secara numerik untuk 11 nilai spin ($-0{,}99 \le a \le 0{,}99$) dan 13 nilai konstanta kosmologi ($-5 \times 10^{-6} \le \Lambda \le 5 \times 10^{-6}$, satuan M^{-2}) pada parameter dampak $b = 7M$. Persamaan gerak foton diturunkan dari Hamiltonian $H = \frac{1}{2} g^{\mu\nu} p_\mu p_\nu$ secara simbolik dan diintegrasikan dengan metode Runge–Kutta orde empat. Sudut defleksi didefinisikan pada jarak hingga seperti pada artikel acuan (Ishihara et al., 2016; Belhaj et al., 2022; Huang et al., 2025), yaitu $\delta = \Psi_O - \Psi_S + \phi_{OS}$, dengan Ψ sudut sinar yang diukur pengamat statis di posisi sumber dan pengamat. Simulasi sesuai dengan solusi eksak (kuadratur integral pertama geodesik) hingga $5{,}5 \times 10^{-7\circ}$, dengan konservasi Hamiltonian $|H| \lesssim 5 \times 10^{-11}$. Hasil utamanya: (i) spin prograde memperkecil dan spin retrograde memperbesar sudut defleksi, sesuai Congdon et al. (2022); (ii) konstanta kosmologi positif *memperkecil* sudut defleksi dan konstanta kosmologi negatif memperbesarnya, sesuai Rindler and Ishak (2007), Belhaj et al. (2022), dan Huang et al. (2025); besar perubahannya cocok dengan rumus analitik Huang dkk. dan Belhaj dkk. dengan selisih di bawah 10% pada $\Lambda = 10^{-6}$; (iii) efek pengurangan oleh Λ melemah untuk spin prograde, sesuai suku $a\Lambda$ dalam rumus analitik; dan (iv) pada spin retrograde ekstrem $a = -0{,}99$, foton berada sangat dekat dengan orbit kritisnya sehingga pergeseran parameter dampak kritis oleh Λ membalik tren tersebut. Laporan ini juga menjelaskan mengapa definisi berbasis sudut koordinat yang dipakai pada versi awal penelitian memberi tren Λ yang berlawanan.

Kata kunci: pembelokan cahaya, lubang hitam Kerr–de Sitter, konstanta kosmologi, mekanika Hamiltonian, Runge–Kutta orde empat

Daftar Isi

1 Pendahuluan **3**

1.1 Latar belakang 3

1.2 Tujuan 3

1.3 Catatan tentang versi penelitian 3

2 Landasan Teori **4**

2.1 Metrik Kerr–de Sitter 4

2.2 Formulasi Hamiltonian dan persamaan orbit 4

2.3 Definisi sudut defleksi pada jarak hingga 4

2.4 Hasil analitik pembanding 5
2.5 Parameter dampak kritis dan limit medan kuat 6

3 Metode **6**
3.1 Penurunan simbolik dan integrasi numerik 6
3.2 Syarat awal, kriteria henti, dan sudut defleksi 6
3.3 Parameter simulasi 6
3.4 Strategi validasi 6
3.5 Pencocokan kurva 7

4 Hasil dan Pembahasan **7**
4.1 Validasi numerik 7
4.2 Lintasan foton 8
4.3 Pengaruh spin 9
4.4 Pengaruh konstanta kosmologi 10
4.5 Kasus medan kuat: spin retrograde ekstrem 14
4.6 Perbandingan dengan definisi koordinat (versi awal) 15
4.7 Hasil pencocokan kurva 16
4.8 Signifikansi fisis dan keterbatasan 17

5 Kesimpulan dan Saran **18**
5.1 Kesimpulan 18
5.2 Saran 18

A Reproduksi hasil **20**

1 Pendahuluan

1.1 Latar belakang

Pembelokan cahaya oleh medan gravitasi merupakan salah satu prediksi klasik relativitas umum dan menjadi dasar pelensaan gravitasi. Lubang hitam yang berotasi dideskripsikan oleh solusi Kerr (Kerr, 1963; Teukolsky, 2015). Rotasi menimbulkan efek *frame dragging* yang membuat foton prograde (searah rotasi) dan retrograde (berlawanan rotasi) dibelokkan secara berbeda (Congdon et al., 2022). Konstanta kosmologi Λ, yang diperkenalkan Einstein pada 1917 dan kini menjadi penjelasan paling sederhana bagi percepatan ekspansi alam semesta (Ferrara, 2017; Cohen-Tannoudji, 2018), mengubah struktur ruang-waktu di sekitar lubang hitam. Untuk lubang hitam berotasi dengan $\Lambda > 0$, ruang-waktunya adalah Kerr–de Sitter, yang memiliki horizon peristiwa sekaligus horizon kosmologis (Li et al., 2017; Ovalle et al., 2021; Hackmann, 2010); kasus tak berotasinya adalah Schwarzschild–de Sitter (Latief, 2023).

Apakah Λ memengaruhi sudut pembelokan cahaya merupakan pertanyaan yang lama diperdebatkan. Persamaan orbit foton di Schwarzschild–de Sitter, $\mathrm{d}^2u/\mathrm{d}\phi^2 + u = 3Mu^2$, tidak memuat Λ, sehingga sempat disimpulkan bahwa Λ tidak berpengaruh. Rindler and Ishak (2007) menunjukkan bahwa kesimpulan itu keliru: sudut yang benar-benar terukur ditentukan juga oleh metrik, dan $\Lambda > 0$ memperkecil sudut pembelokan. Pendekatan teorema Gauss–Bonnet pada jarak hingga (Ishihara et al., 2016; Arakida, 2018) kemudian dipakai untuk lubang hitam berotasi (Jusufi, 2018; Jusufi et al., 2018), termasuk dengan konstanta kosmologi (Belhaj et al., 2022; Huang et al., 2025; Pantig et al., 2024); semuanya memperoleh suku Λ yang memperkecil sudut defleksi. Di sisi lain, Arakida (2018) menunjukkan bahwa suku orde Λ lenyap bila sudut diukur relatif terhadap latar de Sitter, dan Hu et al. (2022) tidak menemukan efek Λ di luar jarak diameter sudut dalam model kosmologis Swiss-cheese. Pengaruh Λ juga tampak pada bayangan lubang hitam (Afrin and Ghosh, 2022; Pantig et al., 2024). Jadi, besar dan tanda pengaruh Λ bergantung pada *definisi* sudut defleksi yang dipakai.

Penelitian ini menghitung sudut defleksi secara numerik, tanpa pendekatan medan lemah, dan membandingkannya dengan hasil analitik artikel-artikel tersebut. Hasil numerik Hasanuddin (2012) untuk ruang-waktu Kerr dipakai sebagai acuan validasi pada $\Lambda = 0$.

1.2 Tujuan

1. Menurunkan persamaan gerak foton di ruang-waktu Kerr–de Sitter dari Hamiltonian secara simbolik dan menyelesaikannya secara numerik.
2. Menghitung sudut defleksi untuk berbagai nilai spin a dan konstanta kosmologi Λ (positif dan negatif) dengan definisi yang sama seperti pada artikel acuan.
3. Memvalidasi hasil numerik terhadap solusi eksak dan nilai literatur, serta membandingkannya dengan rumus analitik Belhaj et al. (2022) dan Huang et al. (2025).
4. Menjelaskan mekanisme fisis pengaruh a dan Λ terhadap sudut defleksi.

1.3 Catatan tentang versi penelitian

Pada versi awal penelitian (naskah skripsi), sudut defleksi dihitung sebagai selisih sudut azimut koordinat $|\Delta\phi - \pi|$ antara titik awal dan titik akhir lintasan; versi kode tersebut tersimpan di repositori penelitian dengan penanda `skripsi-v1.0`. Analisis kesesuaian dengan artikel acuan menunjukkan bahwa besaran tersebut berbeda dari sudut defleksi yang didefinisikan pada artikel, dan memberi tren Λ dengan tanda berlawanan. Kode kemudian diperbaiki. Lintasan

foton tidak berubah sama sekali, tetapi sudut defleksi utama kini mengikuti definisi artikel (Subbab 2.3). Seluruh data dalam laporan ini berasal dari kode yang telah diperbaiki; perbandingan kedua definisi dibahas pada Subbab 4.6.

2 Landasan Teori

2.1 Metrik Kerr–de Sitter

Dalam koordinat Boyer–Lindquist (t, r, θ, ϕ) dan satuan geometris $G = c = 1$, metrik Kerr–de Sitter yang dipakai dalam kode adalah

$$\mathrm{d}s^2 = -\frac{\Delta_r}{\Sigma}\left(\mathrm{d}t - \frac{a\sin^2\theta}{\Xi}\,\mathrm{d}\phi\right)^2 + \frac{\Delta_\theta \sin^2\theta}{\Sigma}\left(a\,\mathrm{d}t - \frac{r^2+a^2}{\Xi}\,\mathrm{d}\phi\right)^2 + \frac{\Sigma}{\Delta_r}\,\mathrm{d}r^2 + \frac{\Sigma}{\Delta_\theta}\,\mathrm{d}\theta^2, \quad (1)$$

dengan

$$\Sigma = r^2 + a^2\cos^2\theta, \quad \Delta_r = (r^2+a^2)\left(1 - \frac{\Lambda r^2}{3}\right) - 2Mr, \quad \Delta_\theta = 1 + \frac{\Lambda a^2\cos^2\theta}{3}, \quad \Xi = 1 + \frac{\Lambda a^2}{3}. \quad (2)$$

Bentuk ini identik dengan bentuk standar (Li et al., 2017; Hackmann, 2010) setelah penskalaan waktu $t \to t/\Xi$. Untuk $\Lambda = 0$ metrik ini menjadi metrik Kerr, untuk $a = 0$ menjadi Schwarzschild–de Sitter, dan $\Lambda < 0$ menghasilkan Kerr–anti-de Sitter. Akar-akar $\Delta_r = 0$ memberi horizon peristiwa r_+ dan, untuk $\Lambda > 0$, horizon kosmologis $r_c \approx \sqrt{3/\Lambda}$; untuk $\Lambda = 5 \times 10^{-6}$ diperoleh $r_c \approx 773{,}6\,M$.

2.2 Formulasi Hamiltonian dan persamaan orbit

Geodesik null diperlakukan sebagai sistem Hamiltonian (Emam, 2021; Ritus, 2015)

$$H = \tfrac{1}{2}\, g^{\mu\nu} p_\mu p_\nu = 0, \qquad \frac{\mathrm{d}x^\mu}{\mathrm{d}\tau} = \frac{\partial H}{\partial p_\mu}, \qquad \frac{\mathrm{d}p_\mu}{\mathrm{d}\tau} = -\frac{\partial H}{\partial x^\mu}. \quad (3)$$

Karena metrik tidak bergantung pada t dan ϕ, energi $E = -p_t$ dan momentum sudut $L = p_\phi$ kekal, dan parameter dampak didefinisikan sebagai $b = L/E$. Pada bidang ekuator, dengan $E = 1$, $L = b$, $B = \Xi b$, dan $P = r^2 + a^2 - aB$, integral pertama geodesik memberi

$$R(r) = P^2 - \Delta_r\,(B-a)^2, \qquad \frac{\mathrm{d}\phi}{\mathrm{d}r} = \frac{\Xi\,[aP/\Delta_r + (B-a)]}{\sqrt{R(r)}}. \quad (4)$$

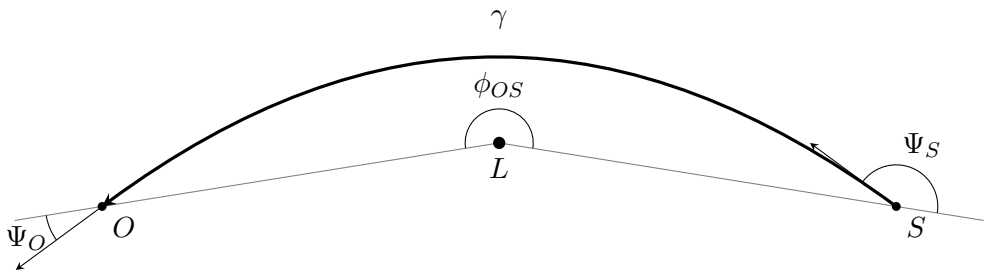
Titik balik (jarak terdekat) $r_{\min}$ adalah akar terbesar $R(r) = 0$. Persamaan (4) dipakai sebagai *pembanding eksak*: sudut azimut ϕ_{OS} dihitung dengan kuadratur numerik berpresisi tinggi, tanpa pendekatan medan lemah.

2.3 Definisi sudut defleksi pada jarak hingga

Ruang-waktu dengan $\Lambda \neq 0$ tidak datar asimtotik, sehingga sumber S dan pengamat O harus berada pada jarak hingga ($r_+ < r < r_c$). Ishihara et al. (2016) mendefinisikan sudut defleksi pada jarak hingga sebagai

$$\delta = \Psi_O - \Psi_S + \phi_{OS}, \quad (5)$$

dengan $\phi_{OS} = \phi_O - \phi_S$ sudut azimut yang ditempuh, serta Ψ_S dan Ψ_O sudut antara sinar dan arah radial keluar di posisi sumber dan pengamat (Gambar 1). Definisi ini dipakai oleh Belhaj et al. (2022, Pers. 2.1) dan Huang et al. (2025, Pers. 12). Untuk ruang-waktu berotasi, Huang



Gambar 1: Skema sudut defleksi pada jarak hingga (mengikuti Huang et al., 2025). Cahaya bergerak dari sumber S ke pengamat O melewati lubang hitam L. Ψ_S dan Ψ_O adalah sudut antara sinar γ dan arah radial keluar di S dan O, sedangkan ϕ_{OS} adalah sudut azimut yang ditempuh.

et al. mengukur Ψ dalam ruang optik Randers; bagian Riemann dari metrik Randers konformal dengan metrik ruang pengamat statis (kecepatan-4 searah ∂_t), sehingga Ψ adalah sudut yang diukur pengamat statis. Dalam kerangka ortonormal pengamat tersebut,

$$\tan\Psi = \frac{p_{\hat{\phi}}}{p_{\hat{r}}}, \qquad p_{\hat{r}} = \frac{p_r}{\sqrt{g_{rr}}}, \qquad p_{\hat{\phi}} = \frac{p_\phi - (g_{t\phi}/g_{tt})\,p_t}{\sqrt{g_{\phi\phi} - g_{t\phi}^2/g_{tt}}}. \tag{6}$$

Untuk Schwarzschild–de Sitter rumus ini menjadi $\sin\psi = b\sqrt{1 - 2M/r - \Lambda r^2/3}\,/\,r$, dengan ψ sudut lancip antara sinar dan garis radial. Di ruang datar $\delta = 0$ secara eksak, dan untuk $\Lambda = 0$ dengan $r_S, r_O \to \infty$, δ menjadi sudut defleksi asimtotik yang biasa.

Dua besaran lain juga dihitung untuk perbandingan: nilai koordinat $\phi_{OS} - \pi$ dan nilai versi awal penelitian $|\phi_{OS} - \pi|$. Nilai koordinat memuat *offset* ruang datar $-[\arcsin(b/r_S) + \arcsin(b/r_O)]$, kira-kira $-1{,}6^\circ$ untuk $b = 7M$ dan $r_S = 500M$.

2.4 Hasil analitik pembanding

Rindler and Ishak (2007) memperoleh sudut pembelokan satu sisi di Schwarzschild–de Sitter

$$\psi_0 \approx \frac{2M}{R}\left(1 - \frac{2M^2}{R^2} - \frac{\Lambda R^4}{24M^2}\right), \tag{7}$$

yang menunjukkan bahwa $\Lambda > 0$ memperkecil pembelokan. Untuk lubang hitam Kerr dengan konstanta kosmologi, Belhaj et al. (2022, Pers. 5.1) memperoleh dengan teorema Gauss–Bonnet

$$\alpha \approx \frac{4M}{b} - \frac{4aM}{b^2} + \frac{b\Lambda M}{3} - \left(\frac{1}{u_R} + \frac{1}{u_S}\right)\frac{b\Lambda}{6} + \left(\frac{1}{u_R} + \frac{1}{u_S}\right)\frac{2a\Lambda}{3}, \tag{8}$$

dengan $u = 1/r$. Huang et al. (2025, Pers. 24) memperoleh rumus yang lebih lengkap hingga orde kedua dalam M/b, a/b, dan Λb^2, yang suku-suku utamanya adalah

$$\begin{aligned}\delta \approx{}& \frac{2M}{b}\sum_{i=O,S}\sqrt{1 - b^2u_i^2} - \frac{\Lambda b}{6}\sum_{i=O,S}\frac{\sqrt{1 - b^2u_i^2}}{u_i} \\ &- \frac{2Ma}{b^2}\sum_{i=O,S}\sqrt{1 - b^2u_i^2} + \frac{2a\Lambda}{3}\sum_{i=O,S}\frac{\sqrt{1 - b^2u_i^2}}{u_i} + \dots\end{aligned} \tag{9}$$

ditambah suku-suku orde M^2, $M\Lambda$, dan Λ^2. Kedua rumus memuat tiga ciri utama: suku $\mp 4aM/b^2$ (spin prograde memperkecil defleksi, sesuai Jusufi, 2018), suku $-\Lambda b\,r/6$ per sisi (konstanta kosmologi positif memperkecil defleksi), dan suku $+2a\Lambda r/3$ per sisi yang melemahkan

efek Λ untuk foton prograde. Huang et al. (2025, § 4.1.2) juga mencatat bahwa bila yang dihitung hanya sudut azimut ϕ_{OS}, suku Λ-nya justru positif, $+\frac{\Lambda b^3}{6}\sum_i u_i/\sqrt{1-b^2u_i^2}$; hal ini dibahas pada Subbab 4.6.

Rumus (8)–(9) adalah ekspansi medan lemah. Pada $b = 7M$, yang hanya 1,35 kali parameter dampak kritis Schwarzschild, nilai absolutnya jauh dari nilai eksak (misalnya 46,5° dari Pers. (9) hingga orde M^2, sedangkan nilai eksaknya 64,6°). Karena itu yang dibandingkan adalah *perubahan akibat* Λ, $\delta(\Lambda) - \delta(0)$. Suku-suku Λ merupakan ekspansi dalam Λr^2, yang bernilai 0,083 untuk $\Lambda = 10^{-6}$ dan 0,42 untuk $\Lambda = 5 \times 10^{-6}$ pada $r = 500M$.

2.5 Parameter dampak kritis dan limit medan kuat

Foton dengan b lebih kecil dari parameter dampak kritis b_c tertangkap lubang hitam. Untuk $\Lambda = 0$ di bidang ekuator (Congdon et al., 2022, Pers. 17),

$$b_c = -a + 6M\cos\left[\tfrac{1}{3}\arccos\left(-\frac{a}{M}\right)\right], \tag{10}$$

dengan $a > 0$ prograde dan $a < 0$ retrograde ($L > 0$). Nilainya $b_c = 3\sqrt{3}\,M \approx 5{,}196M$ untuk $a = 0$, turun hingga $2M$ untuk $a = M$, dan naik hingga $7M$ untuk $a = -M$. Bila b mendekati b_c, sudut defleksi divergen secara logaritmik (Bozza, 2002),

$$\delta \approx -\bar{a}\ln\left(\frac{b}{b_c} - 1\right) + \bar{b}, \tag{11}$$

sehingga sudut defleksi sangat peka terhadap pergeseran kecil b_c. Orbit foton dan parameter kritis di Kerr–de Sitter bergeser karena Λ (Afrin and Ghosh, 2022; Omwoyo et al., 2023).

3 Metode

3.1 Penurunan simbolik dan integrasi numerik

Metrik (1), inversnya, Hamiltonian, dan seluruh turunan parsialnya diturunkan sekali secara simbolik dengan SymPy (dengan M, a, Λ sebagai simbol), disimpan dalam *cache*, lalu dikompilasi menjadi fungsi numerik. Persamaan Hamilton (3) diintegrasikan dengan metode Runge–Kutta orde empat (RK4) (Enkekes and Mardianto, 2022; Side et al., 2022) dengan langkah afin tetap $\Delta\tau = 0{,}05$ dan maksimum 30 000 langkah. Galat lokal RK4 berorde $\Delta\tau^5$ dan galat globalnya berorde $\Delta\tau^4$.

3.2 Syarat awal, kriteria henti, dan sudut defleksi

Foton dilepas dari $x_0 = (0, r_0, \pi/2, 0)$ dengan $p_0 = (-E, p_r, 0, bE)$, dan $p_r < 0$ (bergerak masuk) ditentukan dari syarat null $H = 0$. Integrasi dihentikan bila foton tertangkap ($r < 1{,}1\,r_+$) atau terhambur keluar ($r > r_0 + 5$). Dengan demikian $r_S = r_0 = 500M$ dan $r_O \approx 505M$. Sudut defleksi dihitung dengan Pers. (5), dengan Ψ_S dari keadaan awal dan Ψ_O dari keadaan akhir (Pers. (6)). Rumus analitik dievaluasi pada jari-jari sumber dan pengamat yang sama ($u_S = 1/r_0$, $u_O = 1/r_O$).

3.3 Parameter simulasi

3.4 Strategi validasi

1. **Konservasi Hamiltonian.** Nilai H dihitung di setiap langkah; idealnya $H = 0$.

Tabel 1: Parameter simulasi (satuan $G = c = M = 1$).

Parameter	Nilai
Massa M	1
Spin a	0; $\pm$0,2; $\pm$0,4; $\pm$0,6; $\pm$0,8; $\pm$0,99
Konstanta kosmologi Λ (M^{-2})	0; $\pm 10^{-8}$; $\pm 5 \times 10^{-8}$; $\pm 10^{-7}$; $\pm 5 \times 10^{-7}$; $\pm 10^{-6}$; $\pm 5 \times 10^{-6}$
Parameter dampak b	7
Energi foton E	1
Posisi sumber r_0	500
Langkah afin $\Delta\tau$	0,05
Jumlah langkah maksimum	30 000

2. **Pembanding eksak.** Sudut defleksi dihitung ulang dari Pers. (4) dengan kuadratur (toleransi 10^{-13}) untuk jari-jari sumber dan pengamat yang sama dengan simulasi.

3. **Literatur.** Untuk $\Lambda = 0$, hasil dibandingkan dengan nilai Hasanuddin (2012) untuk $a = 0{,}52$ dan $a = 0{,}9939$ pada $b = 5$–$40M$.

4. **Rumus analitik.** Perubahan sudut defleksi akibat Λ dibandingkan dengan Pers. (8) dan Pers. (24) Huang et al. (2025).

3.5 Pencocokan kurva

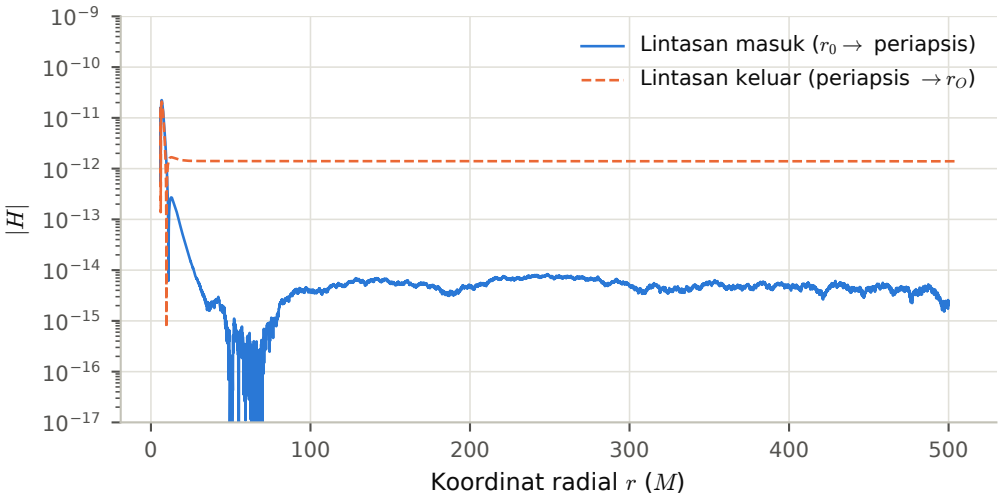
Sudut defleksi terhadap Λ dicocokkan dengan model pangkat $\delta = A|\Lambda|^B + C$ (terpisah untuk $\Lambda > 0$ dan $\Lambda < 0$) dan model linear $\delta = A\Lambda + C$ untuk $|\Lambda| \leq 10^{-6}$. Sudut defleksi terhadap spin dicocokkan dengan $\delta = Ae^{-Ba} + C$, terpisah untuk spin prograde dan retrograde. Pencocokan memakai `scipy.optimize.curve_fit`, dan ketidakpastian parameter (1σ) diambil dari matriks kovarians.

4 Hasil dan Pembahasan

4.1 Validasi numerik

Konservasi Hamiltonian. Gambar 2 menunjukkan $|H|$ sepanjang lintasan untuk $a = 0{,}99$ dan $\Lambda = 5 \times 10^{-6}$. Pada lintasan masuk nilainya berorde 10^{-15}–10^{-14}; lonjakan terbesar (sekitar 2×10^{-11}) terjadi di sekitar periapsis, tempat gradien metrik paling besar, dan setelah itu galat yang terkumpul tetap konstan di sekitar 10^{-12} pada lintasan keluar. Pada seluruh 143 simulasi, $\max|H| = 5{,}0 \times 10^{-11}$; nilai terbesar terjadi pada $a = -0{,}99$, yang lintasannya mengitari lubang hitam paling dekat. Galat ini didominasi galat pemotongan RK4: mengecilkan $\Delta\tau$ menjadi setengahnya menurunkan $\max|H|$ dengan faktor $16 = 2^4$.

Pembanding eksak. Untuk seluruh 143 kombinasi (a, Λ), sudut defleksi simulasi dan sudut defleksi eksak dari Pers. (4) berselisih paling besar $5{,}5 \times 10^{-7\circ}$. Integrasi numerik dengan demikian akurat jauh di bawah besar efek Λ yang diteliti (orde 10^{-4} hingga 10^{-1} derajat). Pembanding eksak juga mengonfirmasi hasil Rindler and Ishak (2007): di Schwarzschild–de Sitter, sudut azimut ϕ_{OS} bergantung pada Λ hanya melalui parameter dampak efektif $1/b_{\text{eff}}^2 = 1/b^2 + \Lambda/3$, karena persamaan orbitnya tidak memuat Λ.



Gambar 2: Nilai mutlak Hamiltonian sepanjang lintasan sebagai fungsi koordinat radial, untuk $a = 0{,}99$, $\Lambda = 5 \times 10^{-6}$, dan $b = 7M$, terpisah untuk lintasan masuk dan lintasan keluar. Nilai ideal untuk foton adalah $H = 0$.

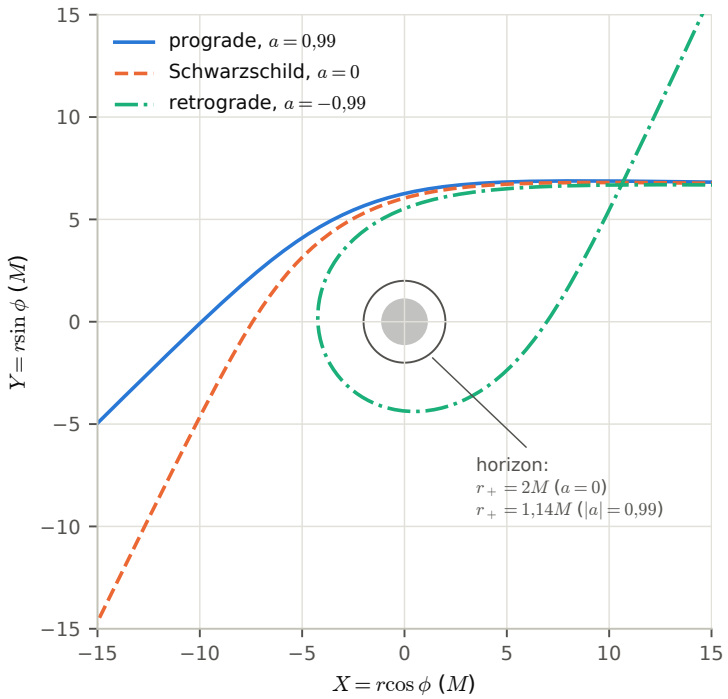
Tabel 2: Validasi pada $\Lambda = 0$ terhadap Hasanuddin (2012). Semua sudut dalam derajat. "Koord. + offset" adalah $(\phi_{OS} - \pi) + \arcsin(b/r_S) + \arcsin(b/r_O)$; "Versi awal" adalah $|\phi_{OS} - \pi|$.

a	b	Hasanuddin (2012)	Eksak asimtotik	δ simulasi	δ eksak $r_0 = 500$	Koord. + offset	Versi awal
0,52	5	105,827	105,9220	105,9200	105,9200	105,9218	104,782
0,52	10	30,493	30,7755	30,7712	30,7712	30,7752	28,495
0,52	15	18,054	18,3377	18,3311	18,3311	18,3375	14,916
0,52	20	12,921	13,0814	13,0726	13,0726	13,0812	8,519
0,52	40	5,905	6,1036	6,0856	6,0856	6,1034	3,028
0,9939	5	75,391	75,4716	75,4697	75,4697	75,4711	74,331
0,9939	10	28,347	28,4918	28,4877	28,4877	28,4914	26,211
0,9939	15	17,383	17,5678	17,5614	17,5614	17,5674	14,146
0,9939	20	12,588	12,6996	12,6910	12,6910	12,6992	8,137
0,9939	40	5,837	6,0236	6,0058	6,0058	6,0232	3,108

Perbandingan dengan literatur. Tabel 2 membandingkan hasil untuk $\Lambda = 0$ dengan nilai Hasanuddin (2012), yang menghitung sudut defleksi *asimtotik* (sumber dan pengamat di tak hingga). Sudut defleksi simulasi pada $r_0 = 500M$ sama dengan nilai eksak berjarak hingga, dan lebih kecil dari nilai asimtotik eksak hanya sebesar pembelokan yang terjadi di luar r_0 (sekitar $2Mb/r_0^2$ radian, yaitu 0,002° untuk $b = 5M$ hingga 0,018° untuk $b = 40M$). Bila offset ruang datar ditambahkan pada nilai koordinat, hasilnya cocok dengan nilai asimtotik eksak hingga $4{,}5 \times 10^{-4}$°. Nilai Hasanuddin (2012) sendiri berada 0,08–0,28° di bawah nilai eksak; selisih ini terkonfirmasi oleh deret medan lemah (misalnya untuk $a = 0{,}52$ dan $b = 40M$, deret memberi $\approx 6{,}10$°). Kolom terakhir menunjukkan bahwa nilai versi awal $|\phi_{OS} - \pi|$ berbeda dari literatur sebesar offset ruang datar (1,1–9,1°). Selisih itu disebabkan definisi, bukan galat numerik; untuk $b = 40M$ nilai koordinatnya bahkan negatif.

4.2 Lintasan foton

Gambar 3 menunjukkan lintasan foton di sekitar lubang hitam untuk spin prograde, Schwarzschild, dan retrograde pada $\Lambda = 0$. Foton retrograde dengan $a = -0{,}99$ melintas sangat dekat dengan orbit foton kritisnya dan mengitari lubang hitam lebih dari setengah putaran sebelum



Gambar 3: Lintasan foton dengan $b = 7M$ dan $\Lambda = 0$ di sekitar lubang hitam, untuk spin prograde, Schwarzschild, dan retrograde. Foton datang dari kanan ($r_0 = 500M$).

terhambur, sehingga sudut defleksinya melebihi 180°. Lintasan untuk berbagai nilai Λ (tidak ditampilkan) berimpit secara visual. Hal ini sesuai dengan Rindler and Ishak (2007): bentuk orbit $r(\phi)$ untuk jarak terdekat tertentu tidak bergantung pada Λ, dan pengaruh Λ muncul terutama melalui sudut yang diukur di posisi sumber dan pengamat.

4.3 Pengaruh spin

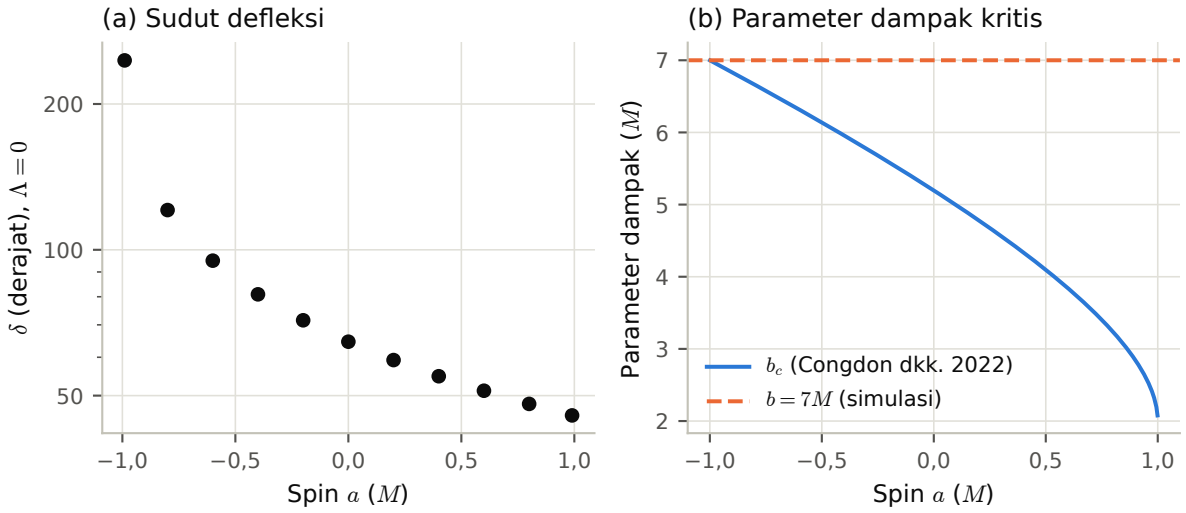
Tabel 3 dan Gambar 4 menunjukkan sudut defleksi pada $\Lambda = 0$. Spin prograde memperkecil sudut defleksi, dari 64,61° ($a = 0$) menjadi 45,51° ($a = 0{,}99$), sedangkan spin retrograde memperbesarnya hingga 246,06° ($a = -0{,}99$). Arah ini sesuai dengan suku $\mp 4aM/b^2$ pada Jusufi (2018), Belhaj et al. (2022), dan Huang et al. (2025), serta dengan hasil eksak Congdon et al. (2022) bahwa foton retrograde dibelokkan lebih besar daripada foton prograde.

Congdon et al. (2022) juga memperingatkan bahwa analogi intuitif seperti "foton retrograde melawan arus gravitasi" dapat menghasilkan kesimpulan yang berlawanan, dan memberikan penjelasan yang lebih tepat: untuk $|b|$ yang sama, foton retrograde lebih dekat ke parameter dampak kritisnya. Hal ini terlihat jelas pada Gambar 4(b). Parameter dampak kritis naik dari $5{,}196M$ ($a = 0$) menjadi $6{,}983M$ ($a = -0{,}99$), sehingga untuk $b = 7M$ foton retrograde ekstrem berada hanya $0{,}017M$ di atas orbit kritisnya. Untuk $a \to -M$, $b_c \to 7M = b$ dan sudut defleksi divergen (Bozza, 2002).

Kolom terakhir Tabel 3 menunjukkan bahwa rumus medan lemah jauh meremehkan sudut defleksi pada $b = 7M$, terutama untuk spin retrograde. Rumus tersebut hanya berlaku untuk $b \gg b_c$, sehingga perbandingan dengan artikel pada subbab berikut memakai perubahan akibat Λ, bukan nilai absolut.

Tabel 3: Parameter dampak kritis (Pers. 10) dan sudut defleksi pada $\Lambda = 0$ untuk $b = 7M$. Dua kolom terakhir adalah rumus medan lemah, dievaluasi pada jari-jari yang sama.

a	b_c (M)	δ simulasi (°)	Huang dkk. (24) (°)	Belhaj dkk. (5.1) (°)
−0,99	6,9833	246,0625	51,14	37,37
−0,80	6,6625	120,7932	50,25	36,48
−0,60	6,3156	94,9708	49,32	35,55
−0,40	5,9576	80,9228	48,38	34,61
−0,20	5,5857	71,5281	47,45	33,68
0,00	5,1962	64,6058	46,51	32,74
0,20	4,7832	59,2038	45,58	31,81
0,40	4,3371	54,8240	44,64	30,87
0,60	3,8385	51,1740	43,71	29,93
0,80	3,2373	48,0686	42,77	29,00
0,99	2,2517	45,5090	41,88	28,11



Gambar 4: (a) Sudut defleksi pada $\Lambda = 0$ terhadap spin (sumbu tegak logaritmik). (b) Parameter dampak kritis menurut Pers. (10) dibandingkan dengan parameter dampak simulasi $b = 7M$.

4.4 Pengaruh konstanta kosmologi

Tabel 4 dan 5 memuat sudut defleksi untuk seluruh kombinasi spin dan Λ. Untuk semua spin kecuali $a = -0{,}99$, sudut defleksi **menurun** secara monoton terhadap $\Lambda > 0$ dan **meningkat** terhadap $\Lambda < 0$. Tren ini sesuai dengan Rindler and Ishak (2007), yang menyatakan bahwa Λ positif "melawan" gravitasi; dengan Belhaj et al. (2022), yang menemukan bahwa Λ negatif menaikkan sudut defleksi dibandingkan Λ positif; dengan Huang et al. (2025), yang menyatakan suku Λ dan Λ^2 memperkecil sudut defleksi; serta dengan Pantig et al. (2024), yang menemukan sudut defleksi medan lemah lebih besar untuk Λ yang lebih negatif. Besar perubahannya kecil dibandingkan pengaruh spin (paling besar sekitar 0,5° pada $|\Lambda| = 5 \times 10^{-6}$), sehingga perubahan bentuk lintasan tidak terlihat secara visual.

Perbandingan kuantitatif dengan artikel. Gambar 5 membandingkan perubahan $\delta(\Lambda) - \delta(0)$ hasil simulasi dengan solusi eksak dan dengan rumus Huang et al. (2025) dan Belhaj et al. (2022). Simulasi berimpit dengan solusi eksak. Untuk $|\Lambda| \leq 10^{-6}$ kedua rumus analitik juga cocok dengan simulasi; untuk $|\Lambda| = 5 \times 10^{-6}$ keduanya mulai menyimpang karena $\Lambda r_0^2/3 = 0{,}42$, sehingga ekspansi orde rendah dalam Λr^2 tidak lagi akurat. Tabel 6 merangkum perubahan

Tabel 4: Sudut defleksi δ (derajat) untuk $\Lambda \geq 0$ (M^{-2}), $b = 7M$.

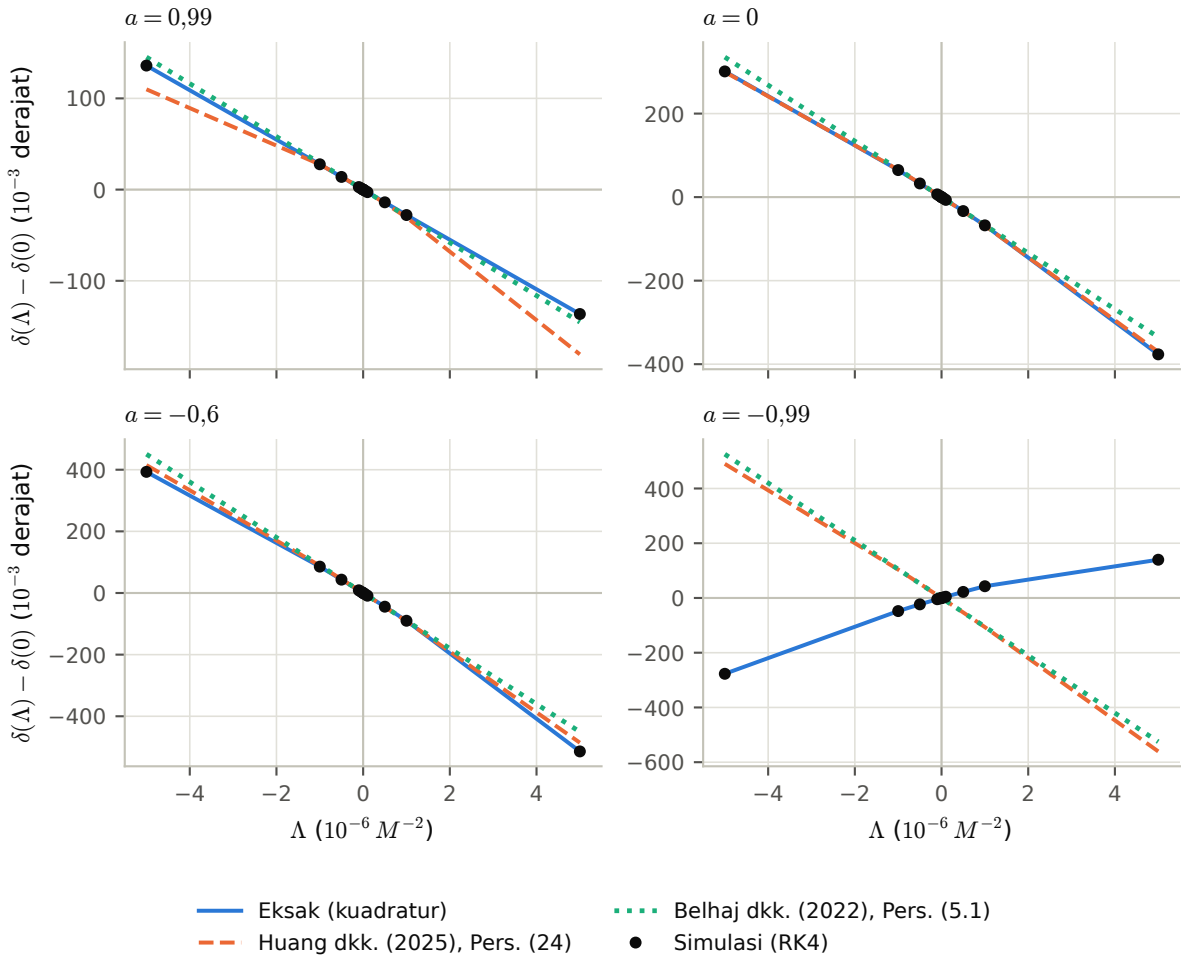
a	0	10^{-8}	5×10^{-8}	10^{-7}	5×10^{-7}	10^{-6}	5×10^{-6}
−0,99	246,0625	246,0630	246,0648	246,0670	246,0846	246,1054	246,2022
−0,80	120,7932	120,7923	120,7886	120,7840	120,7466	120,6986	120,2479
−0,60	94,9708	94,9699	94,9664	94,9620	94,9263	94,8807	94,4567
−0,40	80,9228	80,9219	80,9187	80,9146	80,8818	80,8397	80,4522
−0,20	71,5281	71,5274	71,5244	71,5207	71,4908	71,4527	71,1040
0,00	64,6058	64,6051	64,6025	64,5992	64,5724	64,5382	64,2293
0,20	59,2038	59,2033	59,2009	59,1980	59,1743	59,1442	58,8755
0,40	54,8240	54,8235	54,8214	54,8189	54,7984	54,7723	54,5440
0,60	51,1740	51,1736	51,1718	51,1697	51,1523	51,1304	50,9426
0,80	48,0686	48,0682	48,0668	48,0650	48,0509	48,0330	47,8859
0,99	45,5090	45,5087	45,5076	45,5062	45,4951	45,4811	45,3726

Tabel 5: Sudut defleksi δ (derajat) untuk $\Lambda \leq 0$ (M^{-2}), $b = 7M$.

a	0	-10^{-8}	-5×10^{-8}	-10^{-7}	-5×10^{-7}	-10^{-6}	-5×10^{-6}
−0,99	246,0625	246,0620	246,0602	246,0579	246,0391	246,0146	245,7855
−0,80	120,7932	120,7941	120,7978	120,8024	120,8386	120,8828	121,2024
−0,60	94,9708	94,9716	94,9751	94,9795	95,0141	95,0563	95,3638
−0,40	80,9228	80,9236	80,9268	80,9308	80,9628	81,0019	81,2875
−0,20	71,5281	71,5288	71,5318	71,5355	71,5645	71,6001	71,8615
0,00	64,6058	64,6064	64,6091	64,6124	64,6385	64,6705	64,9068
0,20	59,2038	59,2044	59,2068	59,2097	59,2328	59,2612	59,4719
0,40	54,8240	54,8245	54,8265	54,8291	54,8491	54,8739	55,0588
0,60	51,1740	51,1744	51,1761	51,1783	51,1953	51,2164	51,3754
0,80	48,0686	48,0689	48,0703	48,0721	48,0861	48,1035	48,2365
0,99	45,5090	45,5093	45,5104	45,5118	45,5229	45,5367	45,6450

pada $\Lambda = 10^{-6}$: rumus Belhaj dkk. berselisih $\leq 4{,}1\%$ dan rumus Huang dkk. berselisih 0,9–9,2% dari simulasi untuk semua spin kecuali $a = -0{,}99$.

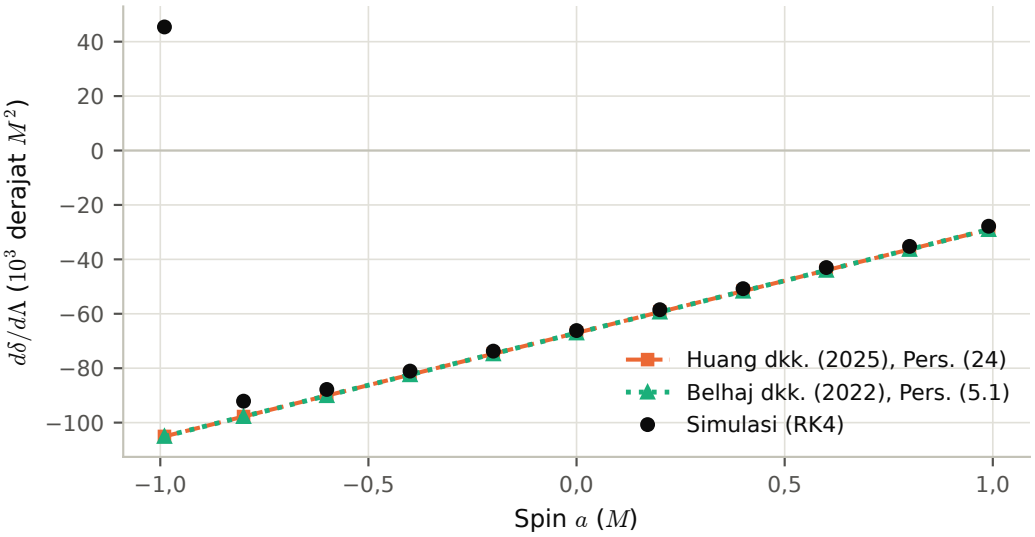
Ketergantungan pada spin. Gambar 6 menunjukkan kemiringan $\mathrm{d}\delta/\mathrm{d}\Lambda$ (dari pencocokan linear untuk $|\Lambda| \leq 10^{-6}$) sebagai fungsi spin. Efek pengurangan oleh Λ paling kuat untuk spin retrograde dan melemah untuk spin prograde: kemiringan berubah dari $(-9{,}21 \pm 0{,}07) \times 10^4$ ($a = -0{,}8$) melalui $(-6{,}62 \pm 0{,}04) \times 10^4$ ($a = 0$) menjadi $(-2{,}783 \pm 0{,}002) \times 10^4$ ($a = 0{,}99$), dalam satuan derajat M^2. Pola ini persis dengan suku $+2a\Lambda(1/u_R + 1/u_S)/3$ pada Pers. (8) dan (9): suku $-\Lambda b/(6u)$ tidak bergantung pada spin, sedangkan suku $a\Lambda$ bernilai positif untuk foton prograde dan negatif untuk foton retrograde. Huang et al. (2025, § 4.1.4) juga menyatakan bahwa suku $a\Lambda$ menaikkan sudut defleksi foton prograde dan menurunkan sudut defleksi foton retrograde. Untuk spin retrograde moderat, nilai mutlak kemiringan hasil simulasi sedikit lebih kecil daripada rumus analitik (misalnya 4,8% untuk $a = -0{,}8$). Foton tersebut sudah cukup dekat ke orbit kritisnya, sehingga pergeseran b_c yang dibahas pada Subbab 4.5 mulai memberi kontribusi positif.



Gambar 5: Perubahan sudut defleksi akibat Λ untuk empat nilai spin: simulasi (titik), solusi eksak, dan rumus analitik Huang et al. (2025, Pers. 24) dan Belhaj et al. (2022, Pers. 5.1).

Tabel 6: Perubahan sudut defleksi $\delta(\Lambda) - \delta(0)$ pada $\Lambda = 10^{-6}$, dalam 10^{-3} derajat, beserta selisih relatif rumus analitik terhadap simulasi.

a	Simulasi	Eksak	Huang (24)	Selisih (%)	Belhaj (5.1)	Selisih (%)
−0,99	+42,872	+42,872	−106,481	−348,4	−105,069	−345,1
−0,80	−94,651	−94,651	−99,176	−4,8	−97,765	−3,3
−0,60	−90,077	−90,077	−91,495	−1,6	−90,087	−0,0
−0,40	−83,051	−83,051	−83,811	−0,9	−82,404	+0,8
−0,20	−75,439	−75,439	−76,132	−0,9	−74,725	+0,9
0,00	−67,602	−67,602	−68,455	−1,3	−67,048	+0,8
0,20	−59,658	−59,658	−60,779	−1,9	−59,371	+0,5
0,40	−51,655	−51,655	−53,104	−2,8	−51,694	−0,1
0,60	−43,617	−43,617	−45,429	−4,2	−44,016	−0,9
0,80	−35,561	−35,561	−37,757	−6,2	−36,341	−2,2
0,99	−27,894	−27,894	−30,469	−9,2	−29,049	−4,1



Gambar 6: Kemiringan $\mathrm{d}\delta/\mathrm{d}\Lambda$ untuk $|\Lambda| \leq 10^{-6}$ sebagai fungsi spin: simulasi dan rumus analitik. Titik $a = -0{,}99$ berada di rezim medan kuat (Subbab 4.5).

4.5 Kasus medan kuat: spin retrograde ekstrem

Untuk $a = -0{,}99$, sudut defleksi justru *meningkat* terhadap $\Lambda > 0$ dan menurun terhadap $\Lambda < 0$, berlawanan dengan rumus analitik medan lemah (Gambar 5, panel kanan bawah). Tabel 7 menunjukkan penyebabnya. Foton berada hanya $b - b_c = 0{,}0167M$ di atas parameter dampak kritis, sehingga sudut defleksinya sangat peka terhadap $b - b_c$: $\partial\delta/\partial b = -2631^\circ/M$, dibandingkan $-20{,}9^\circ/M$ untuk $a = 0$. Konstanta kosmologi positif menaikkan b_c (sebesar $2{,}9 \times 10^{-4}M$ untuk $\Lambda = 5 \times 10^{-6}$), sehingga foton bergeser lebih dekat ke orbit kritis. Kontribusi pergeseran ini sekitar $+0{,}76^\circ$, lebih besar daripada kontribusi suku-suku Λ lainnya (sekitar $-0{,}62^\circ$, seorde dengan prediksi Pers. (8)), sehingga totalnya $+0{,}14^\circ$. Ini adalah efek limit medan kuat (Bozza, 2002): dekat orbit kritis, pergeseran kecil b_c menghasilkan perubahan besar sudut defleksi. Rumus medan lemah Belhaj et al. (2022) dan Huang et al. (2025) tidak memuat efek ini, sehingga tidak berlaku untuk kasus tersebut.

Tabel 7: Kasus $a = -0{,}99$, $b = 7M$: parameter dampak kritis, jaraknya ke b, sudut defleksi, serta perubahan sudut defleksi dan nilai koordinat relatif terhadap $\Lambda = 0$ (derajat).

Λ (M^{-2})	b_c (M)	$b - b_c$ (M)	δ	$\Delta\delta$	$\Delta(\phi_{OS} - \pi)$
-5×10^{-6}	6,983035	0,016965	245,7855	−0,2770	−0,6641
-10^{-6}	6,983266	0,016734	246,0146	−0,0479	−0,1322
-10^{-7}	6,983318	0,016682	246,0579	−0,0046	−0,0132
0	6,983323	0,016677	246,0625	+0,0000	+0,0000
10^{-7}	6,983329	0,016671	246,0670	+0,0045	+0,0132
10^{-6}	6,983381	0,016619	246,1054	+0,0429	+0,1316
5×10^{-6}	6,983612	0,016388	246,2022	+0,1397	+0,6477

4.6 Perbandingan dengan definisi koordinat (versi awal)

Versi awal penelitian melaporkan $|\phi_{OS} - \pi|$ dan memperoleh tren yang berlawanan: untuk $a \geq 0$ nilainya *naik* terhadap $\Lambda > 0$. Tabel 8 dan Gambar 7 menguraikan sudut defleksi untuk $a = 0{,}99$ menjadi dua bagian, $\delta = (\phi_{OS} - \pi) + (\Psi_O - \Psi_S + \pi)$. Bagian koordinat naik terhadap Λ, tetapi bagian sudut pengamat turun lebih besar, sehingga sudut defleksi totalnya turun.

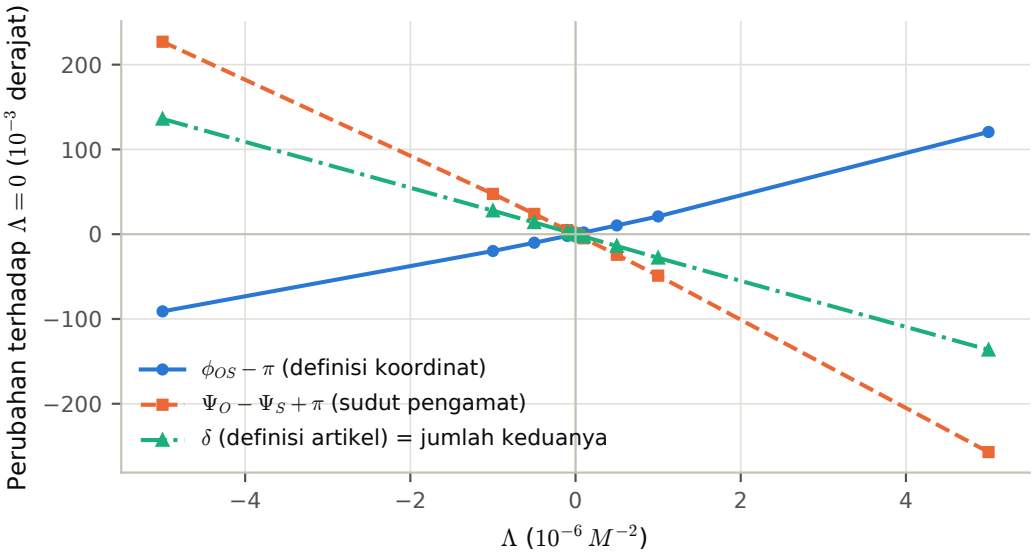
Kenaikan bagian koordinat memiliki dua penyebab. Pertama, di Schwarzschild–de Sitter Λ hanya mengubah parameter dampak efektif, $1/b_{\text{eff}}^2 = 1/b^2 + \Lambda/3$, sehingga untuk $\Lambda > 0$ foton seolah-olah lewat sedikit lebih dekat dan ϕ_{OS} bertambah. Hal ini sesuai dengan suku Λ positif pada ϕ_{OS} yang dicatat Huang et al. (2025, § 4.1.2). Kedua, untuk lubang hitam berotasi, koordinat ϕ Boyer–Lindquist di Kerr–de Sitter berotasi relatif terhadap kerangka yang tidak berotasi: kecepatan sudut pengamat ZAMO, $\omega = -g_{t\phi}/g_{\phi\phi}$, mendekati $a\Lambda/3$ pada $r \gg M$. Selama perjalanan foton (waktu koordinat sekitar $10^3 M$), ϕ bertambah sekitar $(a\Lambda/3)\,\Delta t$, yaitu $+0{,}116^\circ$ untuk $a = 0{,}99$ dan $\Lambda = 5 \times 10^{-6}$. Suku ini ikut tanda a, sehingga pada versi awal sudut koordinat untuk spin retrograde moderat justru turun terhadap Λ.

Sebaliknya, sudut yang diukur pengamat statis mengecil kuat untuk $\Lambda > 0$, karena faktor $\sqrt{1 - 2M/r - \Lambda r^2/3}$ pada $\sin\psi$ turun dari 0,998 menjadi 0,761 pada $r = 500M$ dan $\Lambda = 5{\times}10^{-6}$. Inilah suku $-\Lambda b/(6u)$ pada Pers. (8) dan (9), yang sejalan dengan pernyataan Rindler and Ishak (2007) bahwa kontribusi Λ berasal dari metrik, bukan dari persamaan orbit. Pengecilan sudut yang diukur pengamat statis juga sejalan dengan hasil Afrin and Ghosh (2022) bahwa Λ memperkecil ukuran bayangan lubang hitam yang dilihat pengamat statis.

Jadi, angka-angka versi awal benar sebagai sudut koordinat, tetapi besaran tersebut bukan sudut yang diukur pengamat dan tidak dapat dibandingkan langsung dengan artikel acuan. Kesimpulan bahwa "Λ positif meningkatkan sudut defleksi" hanya berlaku untuk sudut koordinat tersebut.

Tabel 8: Dua definisi untuk $a = 0{,}99$. Kolom kedua adalah nilai versi awal (derajat); tiga kolom terakhir adalah perubahan relatif terhadap $\Lambda = 0$ dalam 10^{-3} derajat.

Λ (M^{-2})	$\lvert\phi_{OS} - \pi\rvert$	$\Delta(\phi_{OS} - \pi)$	$\Delta(\Psi_O - \Psi_S + \pi)$	$\Delta\delta$
-5×10^{-6}	43,8238	$-91{,}04$	$+227{,}02$	$+135{,}98$
-10^{-6}	43,8951	$-19{,}81$	$+47{,}57$	$+27{,}75$
-5×10^{-7}	43,9048	$-10{,}07$	$+23{,}97$	$+13{,}90$
-10^{-7}	43,9128	$-2{,}04$	$+4{,}82$	$+2{,}78$
-5×10^{-8}	43,9139	$-1{,}02$	$+2{,}41$	$+1{,}39$
-10^{-8}	43,9147	$-0{,}20$	$+0{,}48$	$+0{,}28$
0	43,9149	$+0{,}00$	$+0{,}00$	$+0{,}00$
10^{-8}	43,9151	$+0{,}20$	$-0{,}48$	$-0{,}28$
5×10^{-8}	43,9159	$+1{,}02$	$-2{,}41$	$-1{,}39$
10^{-7}	43,9169	$+2{,}05$	$-4{,}83$	$-2{,}78$
5×10^{-7}	43,9252	$+10{,}34$	$-24{,}28$	$-13{,}94$
10^{-6}	43,9359	$+20{,}98$	$-48{,}87$	$-27{,}89$
5×10^{-6}	44,0355	$+120{,}61$	$-257{,}00$	$-136{,}39$



Gambar 7: Penguraian perubahan sudut defleksi untuk $a = 0{,}99$ menjadi bagian koordinat dan bagian sudut pengamat.

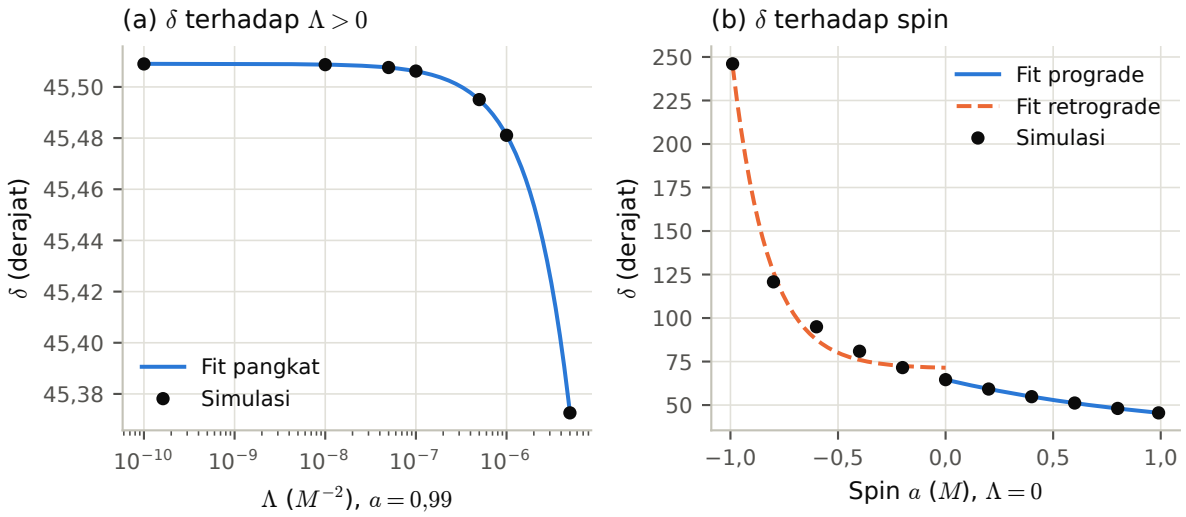
4.7 Hasil pencocokan kurva

Untuk $a = 0{,}99$ (Gambar 8a), pencocokan model pangkat memberi

$$\Lambda > 0: \quad \delta = (-23\,251 \pm 412)\,\Lambda^{0{,}9869 \pm 0{,}0015} + 45{,}5090, \tag{12}$$

$$\Lambda < 0: \quad \delta = (23\,442 \pm 294)\,|\Lambda|^{0{,}9878 \pm 0{,}0010} + 45{,}5090, \tag{13}$$

dengan $R^2 > 0{,}99999$. Koefisien A negatif untuk $\Lambda > 0$ menegaskan bahwa sudut defleksi menurun. Eksponen B sedikit di bawah 1, tetapi penyimpangan ini tidak mencerminkan kopling fisis antara lubang hitam dan latar de Sitter. Penyimpangan tersebut berasal dari suku orde tinggi dalam Λr_0^2, karena sumber berada di $r_0 \approx 0{,}65\,r_c$ untuk $\Lambda = 5 \times 10^{-6}$. Bila sumber dan pengamat dipindahkan ke $r_0 = 100M$, pencocokan yang sama pada solusi eksak memberi $B = 1{,}00010 \pm 0{,}00003$, dibandingkan $B = 0{,}9869 \pm 0{,}0015$ pada $r_0 = 500M$. Untuk $|\Lambda| \le 10^{-6}$ hubungannya praktis linear, dengan kemiringan $(-2{,}783 \pm 0{,}002) \times 10^4$ derajat M^2. Nilai $R^2 \approx 1$ pada tujuh titik monoton dengan tiga parameter tidak dengan sendirinya membuktikan suatu hukum fisis.



Gambar 8: (a) Sudut defleksi terhadap $\Lambda > 0$ untuk $a = 0{,}99$ dengan model pangkat. (b) Sudut defleksi terhadap spin pada $\Lambda = 0$ dengan model eksponensial terpisah untuk spin prograde dan retrograde.

Untuk ketergantungan pada spin pada $\Lambda = 0$ (Gambar 8b), model eksponensial cocok dengan baik untuk spin prograde, $\delta = (32{,}4 \pm 0{,}6)\, e^{-(0{,}894 \pm 0{,}028)\, a} + (32{,}2 \pm 0{,}7)$ ($R^2 = 0{,}99996$), tetapi kurang cocok untuk spin retrograde, $\delta = (0{,}44 \pm 0{,}35)\, e^{-(6{,}0 \pm 0{,}8)\, a} + (71 \pm 5)$ ($R^2 = 0{,}9931$). Model eksponensial hanya bersifat deskriptif: untuk foton retrograde, $b_c \to 7M$ ketika $a \to -M$, sehingga untuk $b = 7M$ sudut defleksi divergen secara logaritmik (Bozza, 2002; Congdon et al., 2022), dan kurva tersebut tidak boleh diekstrapolasi ke $a = -1$.

4.8 Signifikansi fisis dan keterbatasan

Nilai Λ yang disimulasikan sangat besar dibandingkan nilai kosmologis. Konstanta kosmologi hasil pengamatan sekitar $1{,}1 \times 10^{-52}\,\mathrm{m}^{-2}$; untuk lubang hitam Sgr A* ($M \approx 4 \times 10^6$ massa Matahari, $GM/c^2 \approx 6 \times 10^9$ m), nilai ini setara dengan $\Lambda \sim 4 \times 10^{-33} M^{-2}$, sekitar 10^{24}–10^{27} kali lebih kecil dari nilai simulasi. Karena efek utamanya sebanding dengan $\Lambda b\, r$, nilai Λ yang besar pada simulasi ini dapat dipandang sebagai cara memperbesar efek yang secara fisis hanya berarti bila sumber dan pengamat sangat jauh. Rindler and Ishak (2007) menaksir bahwa untuk sinar yang menyinggung Matahari kontribusi Λ sekitar 10^{28} kali lebih kecil daripada pembelokan Einstein, sedangkan Huang et al. (2025) memperkirakan bahwa koreksi suku-suku barunya dapat mencapai orde $10\,\mu$as untuk bintang-bintang di dekat Sgr A*.

Keterbatasan penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Hanya orbit di bidang ekuator ($\theta = \pi/2$) yang ditinjau.
2. Sumber dan pengamat berada pada jarak hingga ($r_0 = 500M$, $r_O \approx 505M$). Definisi sudut defleksi untuk ruang-waktu yang tidak datar asimtotik belum seragam dalam literatur (Arakida, 2018; Hu et al., 2022); penelitian ini mengikuti definisi Ishihara et al. (2016) yang dipakai Belhaj et al. (2022) dan Huang et al. (2025).
3. Rumus analitik pembanding adalah ekspansi medan lemah, sehingga hanya perubahan akibat Λ yang dapat dibandingkan pada $b = 7M$.
4. Integrasi memakai langkah tetap tanpa kontrol galat adaptif; galat membesar untuk b yang sangat dekat dengan b_c (misalnya $\max |H| \approx 2 \times 10^{-10}$ untuk $a = 0$, $b = 5{,}2M$).

5. Kriteria tangkapan memakai horizon Kerr ($\Lambda = 0$); perbedaannya dengan horizon Kerr–de Sitter kurang dari $2 \times 10^{-5}M$ dan hanya memengaruhi foton yang tertangkap.

5 Kesimpulan dan Saran

5.1 Kesimpulan

1. Persamaan gerak foton di ruang-waktu Kerr–de Sitter berhasil diturunkan dari Hamiltonian secara simbolik dan diselesaikan dengan RK4. Konservasi Hamiltonian terjaga ($|H| \lesssim 5\times10^{-11}$) dan sudut defleksi simulasi sesuai dengan solusi eksak hingga $5{,}5\times10^{-7\circ}$.

2. Spin prograde memperkecil dan spin retrograde memperbesar sudut defleksi, sesuai dengan Congdon et al. (2022) dan suku $\mp 4aM/b^2$ pada rumus analitik. Pada $b = 7M$, sudut defleksi berkisar dari $45{,}5^\circ$ ($a = 0{,}99$) hingga $246{,}1^\circ$ ($a = -0{,}99$).

3. Dengan definisi sudut defleksi pada jarak hingga yang dipakai artikel acuan, konstanta kosmologi positif *memperkecil* sudut defleksi dan konstanta kosmologi negatif memperbesarnya, sesuai dengan Rindler and Ishak (2007), Belhaj et al. (2022), Huang et al. (2025), dan Pantig et al. (2024). Pada $\Lambda = 10^{-6}$, rumus Belhaj dkk. dan Huang dkk. cocok dengan simulasi dengan selisih di bawah 10%.

4. Efek pengurangan oleh Λ melemah untuk spin prograde dan menguat untuk spin retrograde, sesuai dengan suku $a\Lambda$ pada rumus analitik.

5. Pada spin retrograde ekstrem ($a = -0{,}99$), foton berada sangat dekat dengan orbit kritisnya; pergeseran parameter dampak kritis oleh Λ membalik tren tersebut, sesuai dengan limit medan kuat Bozza (2002).

6. Sudut koordinat $|\phi_{OS} - \pi|$ yang dipakai pada versi awal penelitian memberi tren Λ yang berlawanan karena tidak memuat sudut yang diukur pengamat dan memuat efek rotasi koordinat Boyer–Lindquist. Besaran tersebut tidak dapat dibandingkan langsung dengan artikel acuan.

5.2 Saran

1. Memperluas variasi parameter dampak b, dari medan lemah hingga mendekati b_c, untuk memetakan transisi dari rezim rumus medan lemah ke rezim medan kuat.

2. Menghitung koefisien limit medan kuat $\bar{a}$ dan $\bar{b}$ (Bozza, 2002) untuk Kerr–de Sitter dan membandingkannya dengan kasus $a = -0{,}99$.

3. Meninjau orbit di luar bidang ekuator dan definisi sudut defleksi alternatif, misalnya relatif terhadap latar de Sitter (Arakida, 2018).

4. Menggunakan integrator dengan langkah adaptif untuk parameter dampak yang sangat dekat dengan b_c.

Daftar Pustaka

Misba Afrin and Sushant G. Ghosh. Estimating the cosmological constant from shadows of Kerr–de Sitter black holes. *Universe*, 8(1):52, 2022. doi: 10.3390/universe8010052.

Hideyoshi Arakida. Light deflection and Gauss–Bonnet theorem: definition of total deflection angle and its applications. *General Relativity and Gravitation*, 50:48, 2018. doi: 10.1007/s10714-018-2368-2.

A. Belhaj, H. Belmahi, M. Benali, and H. El Moumni. Light deflection by rotating regular black holes with a cosmological constant. *Chinese Journal of Physics*, 80:229–238, 2022. doi: 10.1016/j.cjph.2022.04.013.

V. Bozza. Gravitational lensing in the strong field limit. *Physical Review D*, 66:103001, 2002. doi: 10.1103/PhysRevD.66.103001.

Gilles Cohen-Tannoudji. Lambda, the fifth foundational constant considered by Einstein. *Metrologia*, 55(4), 2018. doi: 10.1088/1681-7575/aac324.

Arthur B. Congdon, Savitri V. Iyer, and Charles R. Keeton. Asymmetric light bending in the equatorial Kerr metric. *arXiv preprint arXiv:2207.08987*, 2022.

Moataz H. Emam. *Covariant Physics: From Classical Mechanics to General Relativity and Beyond*. Oxford University Press, Oxford, 2021.

Y. B. Enkekes and L. Mardianto. Metode Runge–Kutta orde 4 dalam penyelesaian persamaan gelombang 1D syarat batas Dirichlet. *Indonesian Journal of Applied Mathematics*, 2(1), 2022.

Andrea Ferrara. Einstein and cosmology. *Lettera Matematica International*, 5:33–37, 2017. doi: 10.1007/s40329-017-0162-8.

Eva Hackmann. *Geodesic Equations in Black Hole Space-Times with Cosmological Constant*. PhD thesis, Universität Bremen, 2010.

Hasanuddin. Pembelokan cahaya dalam ruang waktu Kerr–Einstein. *Positron*, 2(2):21–24, 2012.

Lingyi Hu, Alan Heavens, and David Bacon. Light bending by the cosmological constant. *Journal of Cosmology and Astroparticle Physics*, 2022(02):009, 2022. doi: 10.1088/1475-7516/2022/02/009.

Yang Huang, Xiangyun Fu, Zhenyan Lu, and Xin Qin. The influence of cosmological constant on light deflection in rotating spacetimes via the generalized Gibbons–Werner method. *arXiv preprint arXiv:2505.06999 (diterima di Physics of the Dark Universe)*, 2025.

Asahi Ishihara, Yusuke Suzuki, Toshiaki Ono, Takao Kitamura, and Hideki Asada. Gravitational bending angle of light for finite distance and the Gauss–Bonnet theorem. *Physical Review D*, 94:084015, 2016. doi: 10.1103/PhysRevD.94.084015.

Kimet Jusufi. Gravitational deflection of relativistic massive particles by Kerr black holes and Teo wormholes viewed as a topological effect. *Physical Review D*, 98:064017, 2018. doi: 10.1103/PhysRevD.98.064017.

Kimet Jusufi, Ali Övgün, Joel Saavedra, Yerko Vásquez, and P. A. González. Deflection of light by rotating regular black holes using the Gauss–Bonnet theorem. *Physical Review D*, 97:124024, 2018. doi: 10.1103/PhysRevD.97.124024.

Roy P. Kerr. Gravitational field of a spinning mass as an example of algebraically special metrics. *Physical Review Letters*, 11:237–238, 1963. doi: 10.1103/PhysRevLett.11.237.

M. F. Latief. Sifat lubang hitam Schwarzschild–de Sitter dalam background semesta yang berekspansi dipercepat. *Journal of Physics and Applied*, 1(2):1–12, 2023.

Huai-Fan Li, Meng-Sen Ma, Li-Chun Zhang, and Ren Zhao. Entropy of Kerr–de Sitter black hole. *Nuclear Physics B*, 920:211–220, 2017. doi: 10.1016/j.nuclphysb.2017.04.013.

Eunice Omwoyo, Humberto Belich, Júlio C. Fabris, and Hermano Velten. Black hole lensing in Kerr–de Sitter spacetimes. *preprint*, 2023.

Jorge Ovalle, Ernesto Contreras, and Zdeněk Stuchlík. Kerr–de Sitter black hole revisited. *Physical Review D*, 103:084016, 2021. doi: 10.1103/PhysRevD.103.084016.

Reggie C. Pantig, Shubham Kala, Ali Övgün, and Nikko John Leo S. Lobos. Testing black holes with cosmological constant in Einstein–bumblebee gravity through the black hole shadow using EHT data and deflection angle. *arXiv preprint arXiv:2410.13661*, 2024.

Wolfgang Rindler and Mustapha Ishak. Contribution of the cosmological constant to the relativistic bending of light revisited. *Physical Review D*, 76:043006, 2007. doi: 10.1103/PhysRevD.76.043006.

V. I. Ritus. Lagrangian equations of motion of particles and photons in a Schwarzschild field. *Physics–Uspekhi*, 58(11):1118–1123, 2015. doi: 10.3367/UFNe.0185.201511g.1229.

S. Side, A. Zaki, and Miswar. Numerical solution of the mathematical model of DHF spread using the Runge–Kutta fourth order method. *ARRUS Journal of Mathematics and Applied Science*, 2(2):92–100, 2022.

Saul A. Teukolsky. The Kerr metric. *Classical and Quantum Gravity*, 32:124006, 2015. doi: 10.1088/0264-9381/32/12/124006.

A Reproduksi hasil

Seluruh kode berada di repositori penelitian (paket `kerr_ds`). Data, gambar, dan tabel laporan ini dibuat ulang dengan

```
python docs/laporan_akhir/generate_results.py
```

yang menjalankan 153 simulasi (sekitar 15 menit pada CPU 4 inti) dan menyimpan hasilnya di `docs/laporan_akhir/data/` (`hasil_grid.csv`, `validasi.csv`, `ringkasan.json`). Notebook `Lambda_Deflection.ipynb`, `Spin_Deflection.ipynb`, dan `Validation.ipynb` menampilkan analisis yang sama secara interaktif, dan `pytest` menjalankan uji regresi serta uji terhadap solusi eksak dan rumus analitik. Penjelasan metode yang lengkap ada di `docs/METHODOLOGY.md`.